

Ổ cắm

Điểm: 900 (p)

Thời gian: 1.1s

Bộ nhớ: 256M

Input: bàn phím

Output: màn hình

Trong nhà Nam hiện đang có n ổ cắm điện rời. Số lượng chỗ cắm trên mỗi ổ cắm điện này lần lượt là $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ chỗ cắm. Trên tường nhà Nam có một chỗ cắm cố định đang có điện. Vậy để cho một ổ cắm điện rời có điện thì phải cắm ổ cắm đó vào chỗ cắm cố định trên tường. Chúng ta cũng có thể cắm ổ cắm điện rời này vào một ổ cắm điện rời khác đang có điện.

Nam có m thiết bị sử dụng điện, để sử dụng thì các thiết bị này cần được cắm vào ổ cắm trên tường hoặc ổ cắm rời đang có điện. Bạn hãy giúp Nam tìm ra số ổ cắm rời ít nhất cần dùng để có thể sử dụng tất cả m thiết bị điện này.

Input

- Dòng thứ nhất gồm 2 số nguyên n, m cách nhau một khoảng trắng, dữ liệu vào đảm bảo $1 \leq n, m \leq 10000$, n là số lượng ổ cắm và m là số lượng thiết bị.
- Dòng thứ hai gồm n số nguyên $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ là số chỗ cắm trên các ổ cắm rời tương ứng, mỗi số cách nhau một khoảng trắng, dữ liệu vào đảm bảo $1 \leq a_i \leq 50$.

Output

- Là số nguyên cho biết số ổ cắm rời ít nhất cần sử dụng là bao nhiêu. Nếu đã sử dụng hết tất cả ổ cắm rời mà vẫn không đủ, in ra -1 .

Example

Test 1

Input

```
3 4
3 2 2
```

Output

```
2
```

Test 2**Input**

4 7

3 3 2 4

Output

3